

DSP vahedemo

Jander Metsma, Matthias Loona

Praegune tööpõhimõte

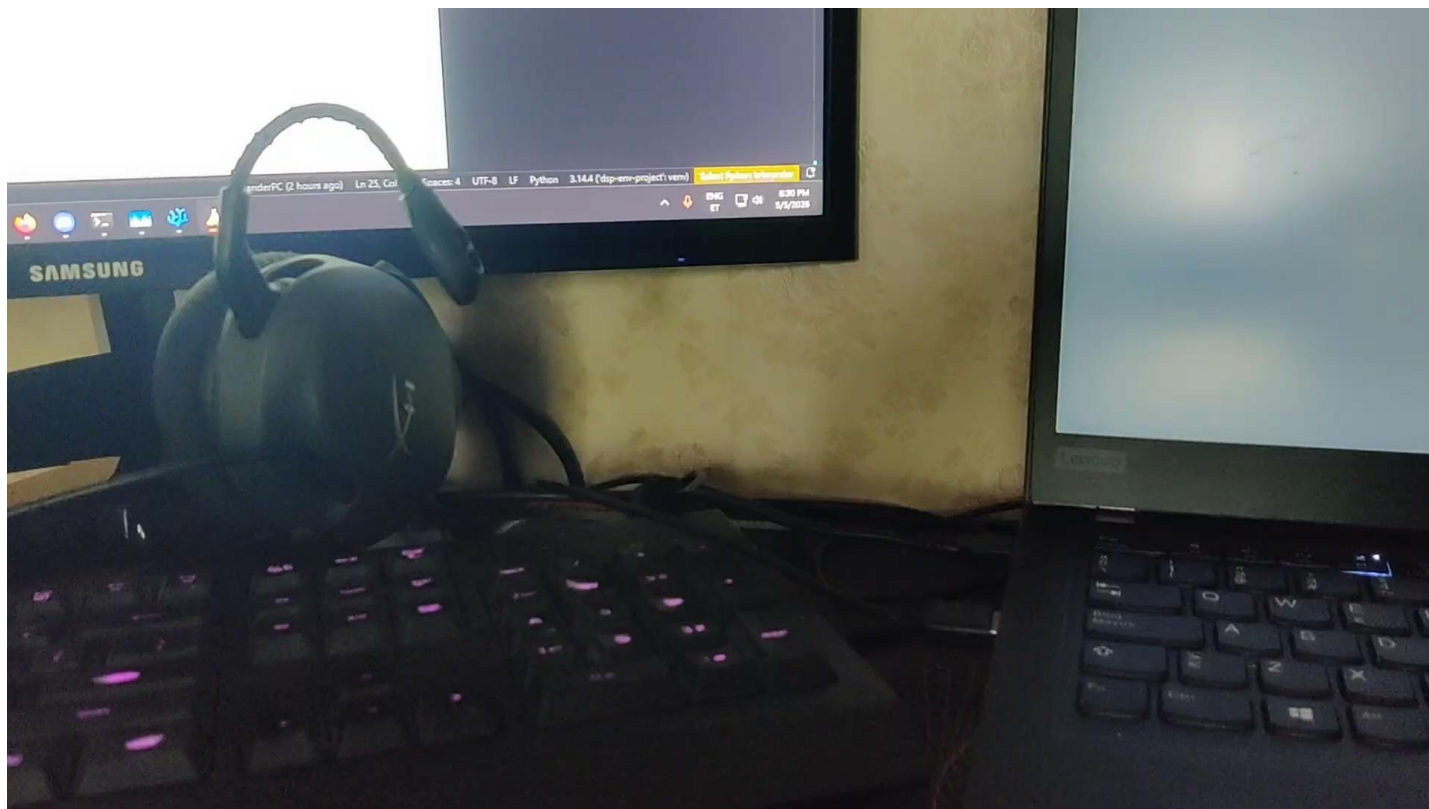
- Saadetava pildi binaar kodeeritakse sagedustesse (n.ö. akordid)
- Sageduskomponendi olemasolu määrab, kas bitt on olemas
- Lisaks on ühe sagedusena määratud n.ö. taktsignaali, mis aitab vastuvõtjal sünkroniseerida

Projekti hetkeseis

- Tuvastamine edukas
- Aeglane kiirus
- Halb töökindlus

```
janderubuntu@JanderPC:~/projectDSP/assets$ xxd -b output.png
00000000: 10001001 01010000 01001110 01000111 00001101 00001010 .PNG..
00000006: 00011010 00001010 00000000 00000000 00000000 00001101 .....
janderubuntu@JanderPC:~/projectDSP/assets$ xxd -b output.png
00000000: 10001001 01010000 01001110 01000111 00001101 00001010 .PNG..
00000006: 00011011 00001010 00000000 00000000 00000000 00001101 .....
0000000c: 01001001 01001000 01000100 01010010 IHDR
janderubuntu@JanderPC:~/projectDSP/assets$ ls
output.png  projectDesc.png
janderubuntu@JanderPC:~/projectDSP/assets$ xxd -b output.png
00000000: 10001001 10001000 01001110 00001110 00001101 00001101 ..N...
00000006: 00011010 00011010 00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0000000c: 01001001 00001001 01000100 00000101 00000000 00000000 I.D...
00000012: 00000001 00000001 00000000 00000000 00000001 00000001 .....
00000018: 00001000 00001000 00000001 00000000 00000000 00000000 .....
0000001e: 10111101 00111101 01010110 01010110 00000000 00000000 .=VV..
00000024: 00011100 00011100 01000011 01000010 01010000 00010000 ..CBP.
0000002a: 01000011 00000001 00100000 00100000 01110010 01100010 C.  rb
```

Video



Probleemid

- Edastus on tundlik mürale, kuna info on liiga laiali sagedusspektris
 - Aitaks mõne teise kodeerimisviisi kasutamine nt QAM
- Edastus on liiga aeglane, kuna info korrektsuse tagamiseks peab tooni kaua mängima

Edaspidised tegevused

- RAW data asemel võiks kasutada pildiinfot ning edastada seda. Pildi formaadiga tegelevad programmid ise.
- Müra filtreerimine ja kauguste suurendamine.
- Edastuskiiruse parandamine.

Aitäh kuulamast!